Umbral de ligadura en el potencial de Yukawa

Fases 2 y 3: acción de pares, controles exactos, barrido en el apantallamiento y prueba de cajas

V(r) = −g e^(−μr)/r · δ = μħ²/(mg) · referencia δc = 1.1906124211

Juan Sebastián Calixto · Luis Felipe Ramírez

Introducción a la Investigación Teórica · 11 de noviembre de 2026

La pregunta y lo que traíamos de la Fase 1

- Ecuación radial ($\ell = 0$): $-u''/2 - e^{(-\delta r)}/r \cdot u = E\,u$, $u(0) = u(R) = 0$
- Cotas analíticas: $1.19055 \le \delta c \le 1.24305$ (variacional, Bargmann)
- Referencia numérica: $\delta c = 1.1906124211$
- Riesgo 1: la acción primitiva da peso $e^{(\varepsilon/r)}$, no normalizable
- Riesgo 2: cerca del umbral el estado es más grande que la caja

Fase 2: dos métodos que coincidan en un punto fuertemente ligado. Fase 3: barrer μ y la caja, convergencia temporal y auditoría de autovalores cercanos a cero.

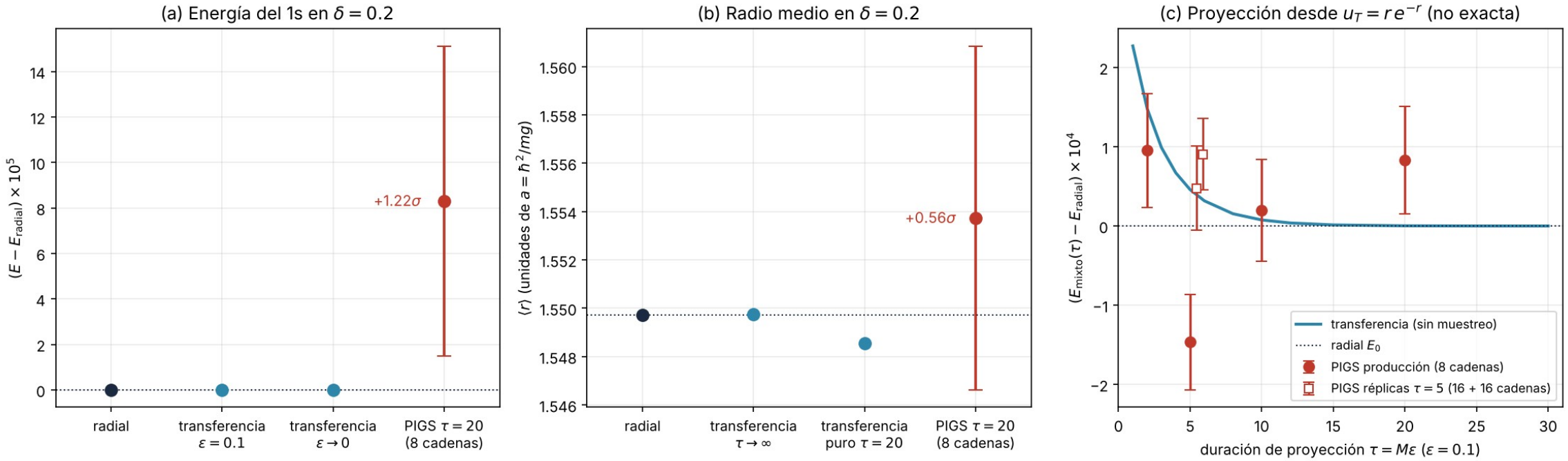
La acción de pares: la singularidad va en la parte exacta

- $V = -1/r + W(r)$, $W = (1 - e^{(-\delta r)})/r \in [0, \delta]$
- $T(r,r';\varepsilon) = K_D \cdot e^{(-U_C)} \cdot e^{(-\varepsilon[W(r)+W(r')]/2)}$
- U_C: acción de pares EXACTA de Coulomb (tabulada)
- Sesgo de Trotter $O(\varepsilon^2) \rightarrow$ extrapolación $\varepsilon \rightarrow 0$
- Peso real, positivo (0 negativos) y normalizable ($U_C(0.01,0.01) = -1.13$; la primitiva daría e^{20})
- Dos evaluaciones: matriz de transferencia ($E0 = -\ln \lambda 0/\varepsilon$) y PIGS (Monte Carlo)
- Referencia: solucionador radial de diferencias finitas

Fase 2: los tres métodos coinciden en δ = 0.2

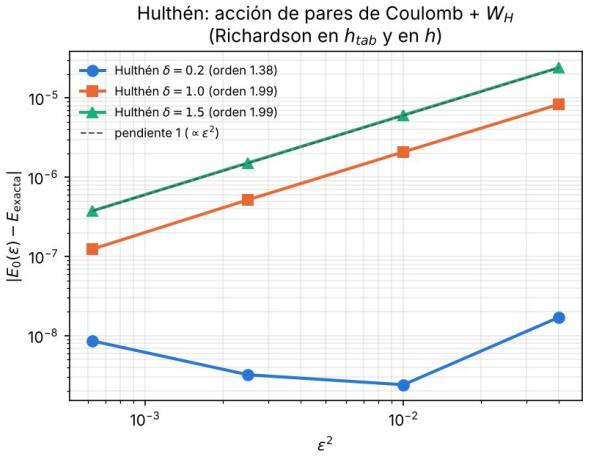
Fase 2

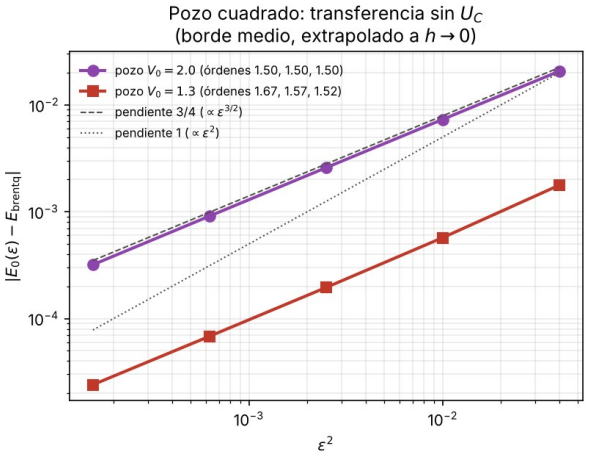
- Radial: E0 = −0.3268085110, ⟨r⟩ = 1.5497
- Transferencia extrapolada: $+4.4\times10^{-9}$; orden de Trotter 1.96
- PIGS (τ = 20): +1.2σ (E), +0.6σ (⟨r⟩), +0.4σ (⟨r²⟩)
- τ = 5: −3.2σ; réplicas +0.03σ y +0.99σ; las tres corridas p ≈ 0.011 → queda abierta



Fase 2: controles con solución exacta

- Coulomb (δ = 0): $|E + 1/2| \leq 2.2\times10^{-7}$ (solo malla)
- Hulthén (misma singularidad, exacto): error ≤ 5×10^{-9} en δ = 0.2, 1.0, 1.5; orden 1.99
- Pozo cuadrado (salto): Trotter ε^(3/2) → control cualitativo
- Verificación: recálculo independiente (227/252 cifras, resto explicado), auditoría adversarial y auditoría con Gemini (otro modelo): sin errores de física
- Tabla de controles Fase 2: 82 controles, 64 pasan, 9 no pasan con causa medida, 9 medidos





Fase 3: qué pide la guía y qué fijamos antes de calcular

Fase 3

- Guía (proyecto 05): barrer μ y R, convergencia temporal, auditoría adversarial de autovalores cercanos a cero

Fijado antes de ver los datos (decisiones del equipo):

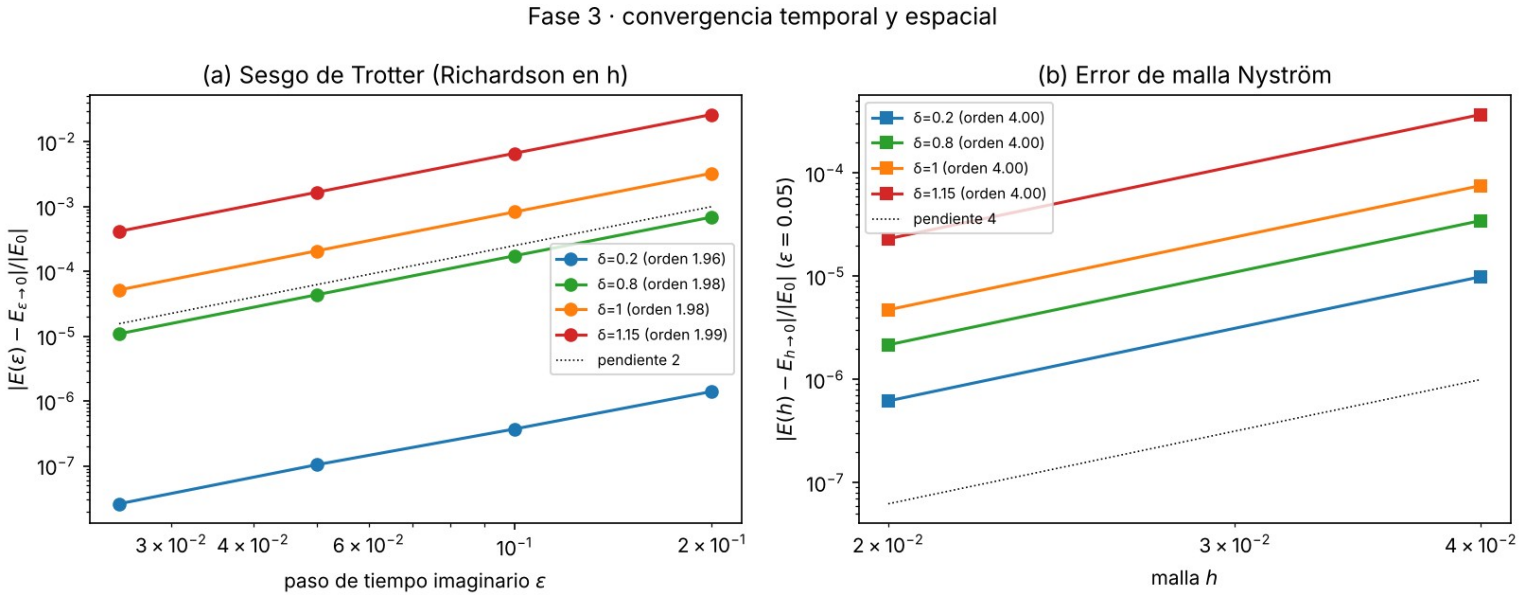
- Umbral de la ley de caja para "no ligado": 0.1
- Richardson en h (exponente 4) y extrapolación ε^2
- Pared en R sin imagen: se mide $(R + 0.5826\sqrt{\varepsilon})$ y va a la barra de error

Criterio de cajas (terna R1 < R2 < R3): ligado si E < 0 estable, ⟨r⟩/R ↓ y F½ → 1; no ligado si E > 0, ⟨r⟩/R ↑ y E sigue $\pi^2/[2(R - a_s)^2]$; (c) los dos métodos dan el mismo veredicto

Convergencia temporal y espacial

Fase 3

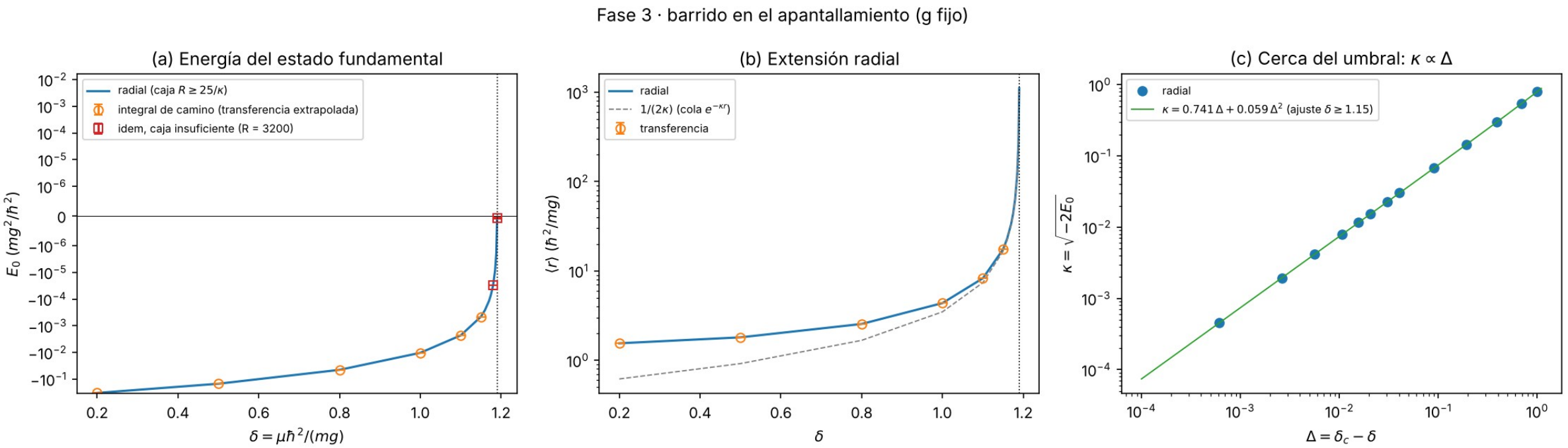
- Orden de Trotter: 1.96–1.99 (δ = 0.2 a 1.15)
- Orden de la malla Nyström: 4.00
- Sesgo con ε = 0.1: 4×10^{-7} |E0| (δ = 0.2) → 7×10^{-3} |E0| (δ = 1.15)
- Sin extrapolar, hasta 20 % de |E0| cerca del umbral, hacia abajo: falso "ligado"
- Extrapolado − radial: ≤ 5×10^{-9} en los 4 casos



Barrido en el apantallamiento: E0(δ) y ⟨r⟩(δ)

Fase 3

- 8 valores de δ: transferencia = radial (máx. dif. 1.8×10^{-8})
- ⟨r⟩: 1.55 (δ = 0.2) → 1102 (δ = 1.19)
- Cerca del umbral: κ ≈ 0.741 (δc − δ) → E0 ∝ −(δc − δ)²
- ⟨r⟩κ → 1/2: domina la cola e^(−κr)

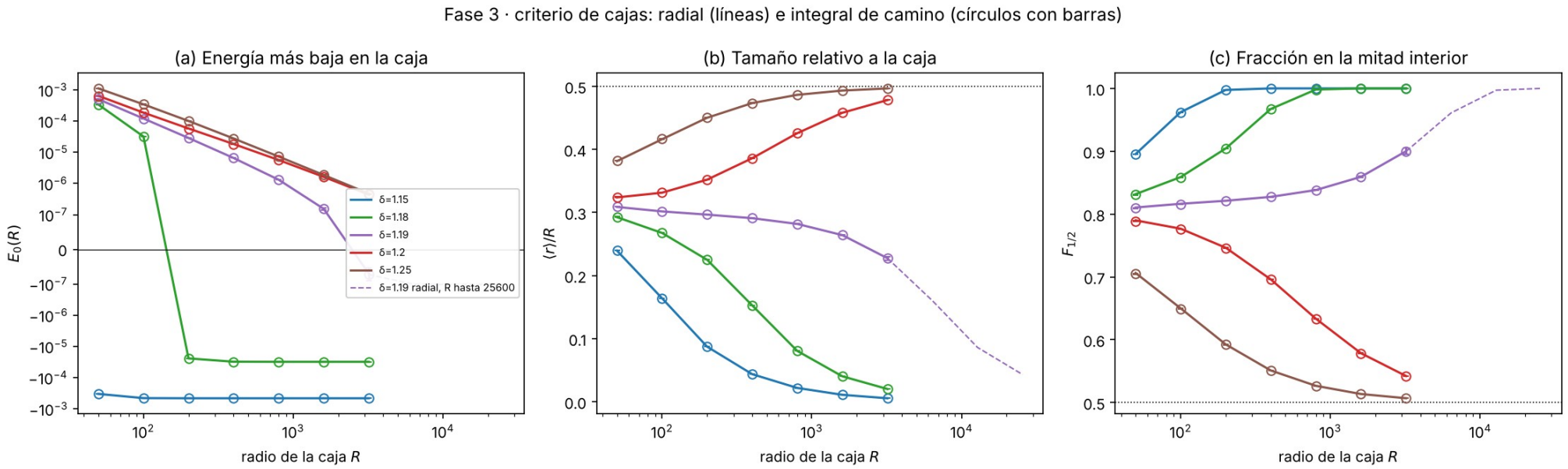


Prueba de cajas cerca del umbral

Fase 3

- 35/35 cajas: integral de camino compatible con el radial
- δ = 1.15 y 1.18: ligados; δ = 1.20 y 1.25: no ligados
- δ = 1.18 con R ≤ 100: E > 0 → habría parecido "no ligado"
- δ = 1.20: ley de caja con a_s = −142.9, desviación 0.021

Hasta R = 3200, con los dos métodos y (c): 1.18 < δc < 1.20 (δ = 1.19 en la lámina siguiente)

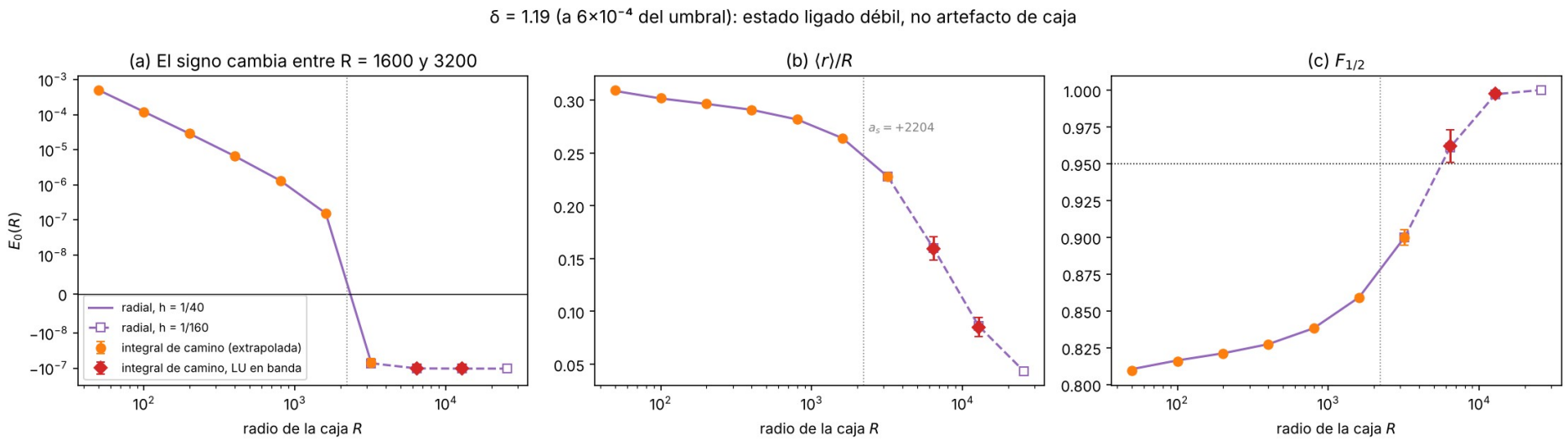


Un autovalor cercano a cero: δ = 1.19

Fase 3

- R = 1600: E0 = $+1.5\times10^{-7}$ · R = 3200: E0 = -7.1×10^{-8} (los dos métodos)
- Radial hasta R = 25600: E0 → -1.030e-07, ⟨r⟩ = 1102
- Integral de camino (LU en banda, N = 640 000): E0(6400) = -1.00×10^{-7}, E0(12800) = -1.01×10^{-7}, compatibles
- Terna 3200/6400/12800: ligado con los dos métodos, (c) se cumple; ⟨r⟩/R 0.23 → 0.09, F½ 0.90 → 0.997
- Escala que la caja debe superar: a_s = +2204; sin caja ni malla: a_s cambia de signo entre δ = 1.1906 y 1.1907

Dos métodos y (c): 1.19 < δc < 1.20



Controles de la Fase 3 y auditoría con otra IA

Fase 3

- 40 controles: 28 pasan, 3 no pasan (causa medida), 9 medidos
- Orden de Trotter bajo en cajas que tocan la pared → 1.98–1.99 con la pared corregida (9/9)
- Perron-Frobenius en las 210 matrices; cotas analíticas y E0(δ) creciente
- Auditoría adversarial con Gemini 3.1 Pro: 7 hallazgos, cada uno comprobado calculando
- 6 refutados (p. ej. malla: el sesgo va hacia arriba y el disparo sin malla da -1.0303×10^{-7}); 1 válido: faltaba (c) en R > 3200 → resuelto
- Regla: un desacuerdo se resuelve calculando, no votando

Conclusiones y qué sigue

- Acción de pares: singularidad exacta, peso real, positivo y normalizable
- Controles exactos (Coulomb, Hulthén) a ~10^{-9}

$1.19 < \delta c < 1.20$ (dos métodos y (c)) · $1.1906 < \delta c < 1.1907$ (energía cero) · ref. 1.19061

- Caja y paso temporal son los sistemáticos dominantes: se controlan comparando cajas y extrapolando
- Fase 4: ley de $\langle r \rangle(\delta)$, PIGS cerca del umbral y $\tau = 5$, artículo final

Respaldo: tabla de veredictos

Respaldo

- $\delta = 1.15$: ligado (50/100/200)
- $\delta = 1.18$: ligado (200/400/800)
- $\delta = 1.19$: indeterminado con $R \leq 3200$; ligado con los dos métodos (3200/6400/12800)
- $\delta = 1.20$: no ligado (200/400/800), desviación de la ley de caja $0.382 \rightarrow 0.101 \rightarrow 0.021$
- $\delta = 1.25$: no ligado (50/100/200)
- Condición (c): 24/25 ternas (la que falla: $\delta = 1.15$ con $F½ = 1$ saturado, ruido 10^{-16})

Respaldo: lo que no pasa y por qué

Respaldo

- A8 (c) 24/25: tendencia de F½ cuando F½ = 1 (redondeo)
- A9 orden de Trotter fuera de [1.8, 2.2] en cajas que tocan la pared → A10: 1.98–1.99 con R + 0.5826√ε
- D1 δ = 0.2: sesgo de Trotter ~10^{-9} del tamaño del residuo de la tabla U_C
- Fase 2: τ = 5 del PIGS (p ≈ 1 %) sigue abierta; tabla de la Fase 2 con 6 filas repetidas (82 controles distintos)

Respaldo: uso de IA

Respaldo

- Cálculo y redacción: Claude (Anthropic), dirigido por el equipo
- Decisiones humanas: umbral 0.1, pared en el error, Richardson h^4 (fijadas antes de los datos)
- Verificación: recálculo independiente, auditoría adversarial interna, auditoría externa con Gemini (Flash por API y 3.1 Pro en la app)
- Gemini no ejecuta código en la app y dio referencias de memoria: ninguna entra sin verificar en la fuente
- Registro: fecha, consulta literal, respuesta usada, decisión humana, comprobación, corrección